

Instruções Gerais — Laboratórios de DevOps

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Este documento resume como funcionam os três laboratórios da disciplina (Terraform/Docker, CI/CD e Observabilidade) e o que se espera de você em cada etapa. Leia antes da primeira aula.

0. O cenário: você é o Administrador do Ambiente

Para dar sentido prático aos três laboratórios, encare-os como uma situação de trabalho real, não como um exercício isolado de sala de aula:

Você acaba de entrar como **Administrador(a) de Ambientes / Analista DevOps** na **StackUp Ltda.**, uma empresa (fictícia) de desenvolvimento de software. Sua primeira tarefa é montar, sozinho(a) com sua dupla, o **ambiente de testes** de uma aplicação nova: um servidor web, um banco de dados, uma esteira de deploy automatizado e um painel de monitoramento — exatamente a sequência dos Labs 1, 2 e 3. Ninguém vai te dar os comandos prontos no dia a dia; você vai precisar ler documentação, interpretar mensagens de erro e justificar as decisões de configuração que tomar, porque um dia esse ambiente pode virar produção.

Isso muda uma coisa na prática: não basta rodar os comandos e ver funcionar — ao final de cada laboratório, entregue o trabalho completo (o repositório, os arquivos e as respostas dos exercícios), exatamente como pede o roteiro.

Use a IA como ferramenta de trabalho — como um profissional de verdade usaria

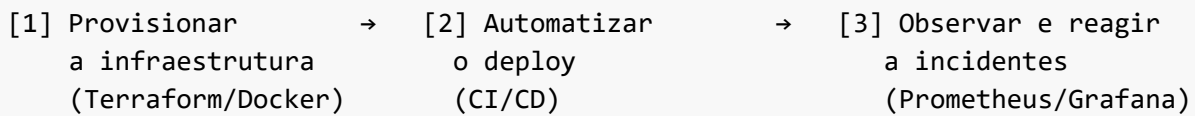
Um Administrador de Ambientes real, hoje, usa assistentes de IA (Claude, ChatGPT, Copilot, etc.) no dia a dia — não é "cola", é ferramenta de trabalho, do mesmo jeito que o Google e o Stack Overflow já eram para a geração anterior. Nestes laboratórios, você pode e deve usar IA para:

- **Entender uma mensagem de erro** que o Terraform, o Docker ou o `psql` te devolveram, antes de simplesmente copiar um comando de conserto sem saber por quê.
- **Pedir uma segunda explicação** de um conceito do roteiro (por exemplo, "por que um volume gerenciado é recomendado para banco de dados?") com outras palavras, se a explicação da apostila não fez sentido de primeira.
- **Revisar** um bloco de `main.tf` que você escreveu, perguntando o que aquele trecho faz, para conferir se seu entendimento bate com o que a ferramenta descreve.

O que **não** vale: pedir para a IA resolver o exercício inteiro e colar a resposta sem entender. A nota da P1 é individual, e as respostas do entregável final devem mostrar o seu próprio raciocínio, não uma explicação genérica — inclusive quando a decisão registrada no repositório partiu de uma sugestão da IA que você entendeu e adotou.

1. A esteira dos três laboratórios

Os três laboratórios formam uma sequência única — cada um constrói em cima do anterior, no mesmo projeto:



- **Lab 1** — você cria, com Terraform e Docker, um servidor Nginx e um banco de dados Postgres, e fecha o ciclo usando `psql` para levar um dado do banco até a página web.
- **Lab 2** — a mesma infraestrutura do Lab 1 passa a ser aplicada automaticamente por uma pipeline de CI/CD no GitHub Actions, em vez de você digitar os comandos manualmente.
- **Lab 3** — você adiciona observabilidade (Prometheus + Grafana) a essa infraestrutura, simula um incidente e escreve um postmortem.

Como é uma sequência contínua, **o material do Lab 1 (`main.tf`, `site/`) precisa estar funcionando antes de começar o Lab 2, e o do Lab 2 antes do Lab 3**. Se algo não funcionou num laboratório, resolva antes da aula seguinte — não dá para pular etapa.

2. Trabalho em dupla

Os três laboratórios são feitos **em dupla**: uma única VM e um único repositório por dupla, do Lab 1 ao Lab 3.

- Alternem quem digita os comandos e edita os arquivos no VS Code (papel de *driver*) e quem acompanha a explicação e confere o resultado de cada passo (papel de *navigator*) — troquem de papel a cada laboratório, para que os dois passem pela experiência prática de configurar o ambiente e mexer no Terraform.
- Mesmo com repositório e infraestrutura compartilhados, **as respostas escritas dos exercícios e o material do entregável final são individuais** — cada integrante precisa demonstrar seu próprio entendimento, porque a entrega vale nota individual da P1.

3. Ferramentas — o que preparar antes da aula do Lab 1

Para não perder tempo de aula com configuração, tenha pronto **antes** da primeira aula:

- Uma VM Linux (Ubuntu) com pelo menos 4 GB de RAM e 2 CPUs, criada e ligada.
- Acesso de administrador (`sudo`) nessa VM.
- Uma conta no GitHub (necessária a partir do Lab 2) — crie com antecedência, já que autenticação (token ou SSH) pode dar trabalho na primeira vez.

Docker, Terraform e VS Code (com as extensões HashiCorp Terraform e Docker) são instalados durante o próprio Lab 1, seguindo o roteiro.

4. Calendário e o que entregar

Data	Aula	Conteúdo
21/09	1	Lab 1 — Terraform + Docker (Nginx, Postgres, <code>psql</code>)
28/09	2	Lab 2 — CI/CD com GitHub Actions
05/10	3	Lab 3 — Observabilidade com Prometheus + Grafana

Data	Aula	Conteúdo
12/10 (feriado)	—	Sem aula — use este dia para a tarefa assíncrona do Lab 3 (alerta do Grafana, veja seção 5)
19/10	4	Aula de fechamento e entrega — vale nota da P1

Na aula de fechamento, cada dupla entrega um pacote único, mas **cada aluno é avaliado individualmente** sobre o conteúdo:

1. Link do repositório GitHub, com o `main.tf` completo (Nginx, Postgres, rede, cAdvisor, Prometheus, Grafana), `site/index.html`, `prometheus.yml` e `.github/workflows/terraform.yml`.
2. Print de pelo menos uma execução verde na aba Actions do GitHub.
3. O mini-postmortem do Lab 3.
4. O print e a justificativa do alerta do Grafana — **este item é feito em casa, de forma assíncrona**, depois do Lab 3 (veja seção 5).
5. As respostas aos exercícios dos três laboratórios que o professor indicar.

4.1 Checklist passo a passo — confira antes de entregar

Use esta lista, item por item, nos dias antes da aula de fechamento. Cada bloco corresponde a um dos 5 itens da entrega acima — se alguma caixa não puder ser marcada, ainda dá tempo de corrigir antes da aula.

Item 1 — Repositório GitHub

- ☐ O repositório está no GitHub e o link é acessível (teste abrindo em uma aba anônima, sem estar logado, para confirmar que não é privado só para você).
- ☐ O `main.tf` está completo e presente na raiz (ou pasta indicada), com todos os blocos: Nginx, Postgres, rede, cAdvisor, Prometheus e Grafana.
- ☐ O arquivo `site/index.html` está no repositório e reflete o dado vindo do Postgres (Lab 1).
- ☐ O arquivo `prometheus.yml` está no repositório e aponta para os alvos corretos (aplicação, cAdvisor etc.).
- ☐ O workflow `.github/workflows/terraform.yml` está no repositório, na pasta certa.
- ☐ Os dois integrantes da dupla têm acesso de leitura ao repositório (para poderem consultá-lo depois, mesmo cada um entregando individualmente).

Item 2 — Print da execução verde no GitHub Actions

- ☐ Existe pelo menos uma execução do workflow com status verde (sucesso) na aba **Actions** do repositório.
- ☐ O print mostra claramente o nome do workflow, o status de sucesso e a data/hora da execução.
- ☐ O print corresponde ao mesmo repositório do item 1 (confira o nome do repositório visível na tela antes de tirar o print).

Item 3 — Mini-postmortem do Lab 3

- ☐ O texto cobre as cinco seções esperadas: o que aconteceu, quando foi detectado, causa raiz, ação tomada, como evitar no futuro.
- ☐ A descrição do incidente é objetiva (o sintoma observado, como o pico de CPU gerado pelo `stress`), sem linguagem que aponte culpa a uma pessoa.

- ☐ A causa raiz aponta um motivo real e coerente com o que foi simulado, não uma resposta genérica.
- ☐ A sugestão de "como evitar no futuro" propõe algo concreto (um alerta, uma automação, um processo), não apenas "ter mais cuidado".

Item 4 — Print e justificativa do alerta do Grafana (feito em casa)

- ☐ A regra de alerta está criada no Grafana, com a métrica de CPU configurada corretamente.
- ☐ O print mostra a regra configurada (condição, limiar/threshold, e o contact point associado).
- ☐ Existe um texto curto justificando o valor do limiar escolhido, relacionando-o a algo concreto observado no Lab 3 (por exemplo, o comportamento de CPU durante o **stress**), e não apenas um número solto.

Item 5 — Respostas aos exercícios

- ☐ Todas as respostas indicadas pelo professor, dos três laboratórios (Lab 1, 2 e 3), estão escritas.
- ☐ Cada resposta é individual e escrita com as próprias palavras — mesmo quando a ideia partiu de uma conversa com IA ou com a dupla, o texto mostra o entendimento de quem está entregando, não uma explicação genérica copiada.
- ☐ As respostas fazem referência a decisões reais tomadas no próprio repositório da dupla (não a um exemplo hipotético).

Checagem final

- ☐ Os 5 itens estão reunidos num único lugar (documento, e-mail ou pasta) pronto para envio na aula de fechamento.
- ☐ Cada integrante da dupla revisou sua própria cópia dos itens 3 e 5, já que a nota final é individual.

5. Tarefa assíncrona do Lab 3

A criação de uma regra de alerta no Grafana não é feita durante a aula — envolve explorar com calma uma interface nova. Faça em casa, depois do Lab 3 (05/10), e traga pronto para a aula de fechamento: o print da regra configurada e uma justificativa escrita do limiar de CPU que você escolheu.

O dia sugerido para fazer essa tarefa é **12/10 (feriado, sem aula)** — assim ela fica pronta com folga antes da aula de fechamento em 19/10, sem precisar torná-la urgência de última hora.

6. Dúvidas frequentes

- **Perdi uma aula, o que faço?** Reproduza o laboratório sozinho, seguindo exatamente o roteiro, antes da aula seguinte — sem isso, você não consegue acompanhar o próximo laboratório.
- **Minha dupla não terminou em sala, o que fazer?** Termine em casa antes da próxima aula — cada laboratório depende do anterior estar funcionando.
- **Posso usar minha própria VM/computador em vez do laboratório da Fatec?** Sim, desde que atenda aos requisitos da seção 3.